# Escopo técnico (pseudocódigo e fluxograma) do projeto: Sistema de Estoque – Hortifrúti

Grupo: Kevyn, Educiano e André.

**Observações iniciais**

O plano de projeto apresentado neste documento está sujeito a alterações. Na data de sua elaboração, ainda não havíamos tido aulas de Java nem estudado outras possíveis estratégias de programação que poderiam ser úteis para o desenvolvimento do sistema. Portanto, o pseudocódigo e os fluxogramas aqui apresentados foram elaborados com base nos conhecimentos adquiridos até aquele momento e poderão ser revisados conforme avançarmos nos estudos.

Devido à presença de imagens de grandes dimensões e blocos extensos de código em um único arquivo PDF, podem ocorrer problemas de formatação e quebras de página inesperadas. Essas alterações de layout nem sempre podem ser corrigidas facilmente. Por isso, recomenda-se atenção à sequência das páginas e à continuidade dos conteúdos, especialmente nos casos em que imagens ou blocos de código se estendem por mais de uma página, deixando espaços em branco consideráveis.

**Introdução**

Nosso sistema de controle de estoque para um hortifrúti será desenvolvido em Java e utilizará vetores para armazenar os dados dos produtos. O sistema contará com um menu principal que permitirá ao usuário selecionar a operação desejada. Com base na opção escolhida, será chamado o método responsável por executar a ação correspondente.

Cada método terá uma responsabilidade específica, como cadastrar, listar, consultar, editar ou remover produtos, além de calcular o valor total do estoque. Também serão implementadas validações para evitar dados inválidos e garantir maior consistência nas informações armazenadas.

A seguir, apresentaremos o funcionamento do sistema por partes, detalhando a lógica de cada método por meio do pseudocódigo e de seus respectivos fluxogramas.

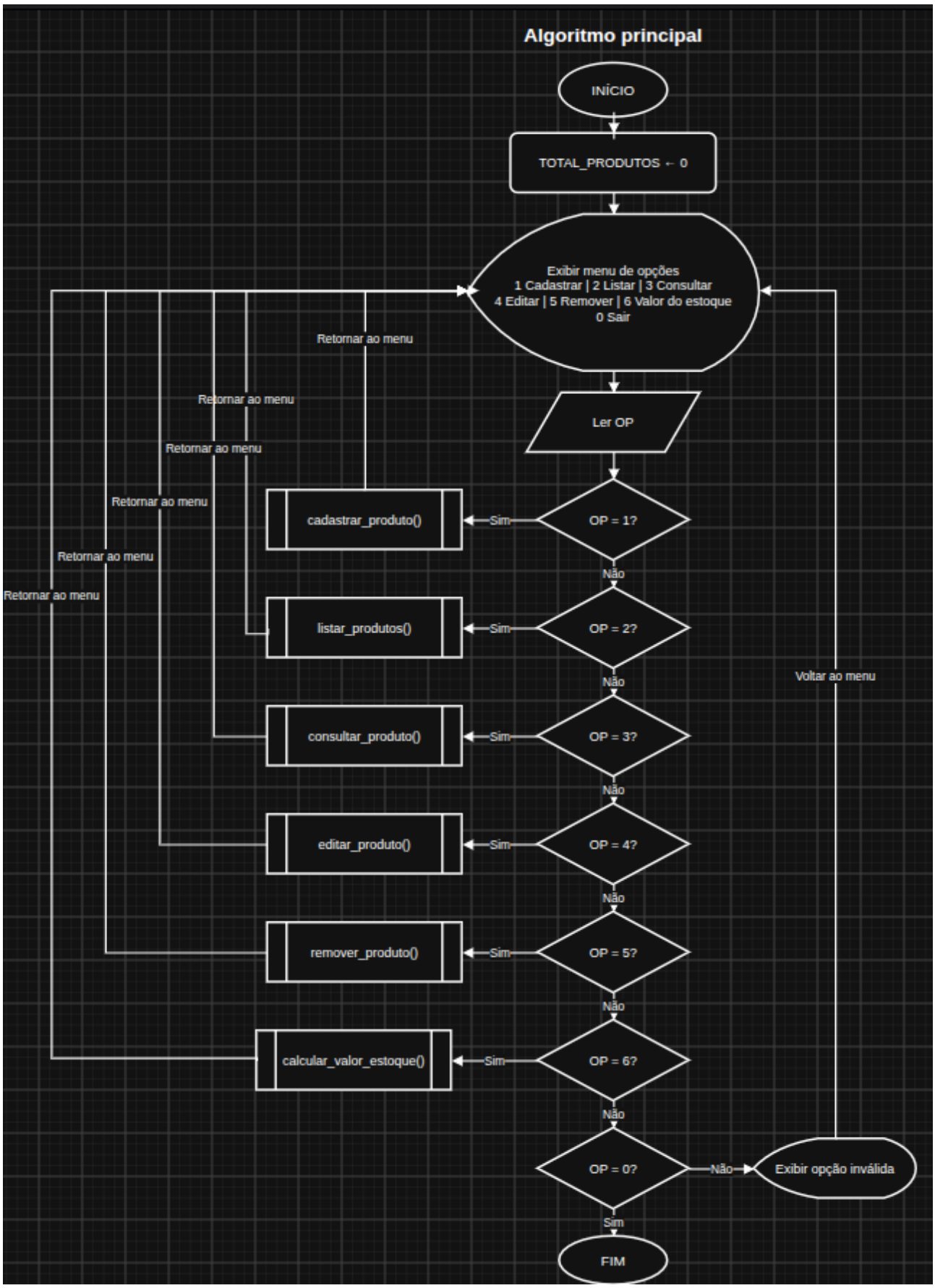
## 1. Algoritmo principal (menu)

**Pseudocódigo:**

```
ALGORITMO
DECLARE NOMES[100], CATEGORIAS[100] LITERAL
DECLARE PRECOS[100], QUANTIDADES[100] NUMÉRICO
DECLARE TOTAL_PRODUTOS, OP, I NUMÉRICO
TOTAL_PRODUTOS ← 0
REPITA
   ESCREVA "===== HORTIFRÚTI ====="
   ESCREVA "1 - Cadastrar produto"
   ESCREVA "2 - Listar produtos"
   ESCREVA "3 - Consultar produto"
   ESCREVA "4 - Editar produto"
   ESCREVA "5 - Remover produto"
   ESCREVA "6 - Calcular valor do estoque"
   ESCREVA "0 - Sair"
```

```
    ESCREVA "Escolha uma opção: "
    LEIA OP
    SE OP = 1
    ENTÃO cadastrar_produto()
    SENÃO
        SE OP = 2
        ENTÃO listar_produtos()
        SENÃO
            SE OP = 3
            ENTÃO consultar_produto()
            SENÃO
                SE OP = 4
                ENTÃO editar_produto()
                SENÃO
                    SE OP = 5
                    ENTÃO remover_produto()
                    SENÃO
                        SE OP = 6
                        ENTÃO calcular_valor_estoque()
                        SENÃO
                            SE OP <> 0
                            ENTÃO ESCREVA "Opção inválida!"
                        FIM
                    FIM
                FIM
            FIM
        FIM
    FIM
ATÉ OP = 0
ESCREVA "Sistema encerrado."
FIM_ALGORITMO.
```

**Fluxograma:**



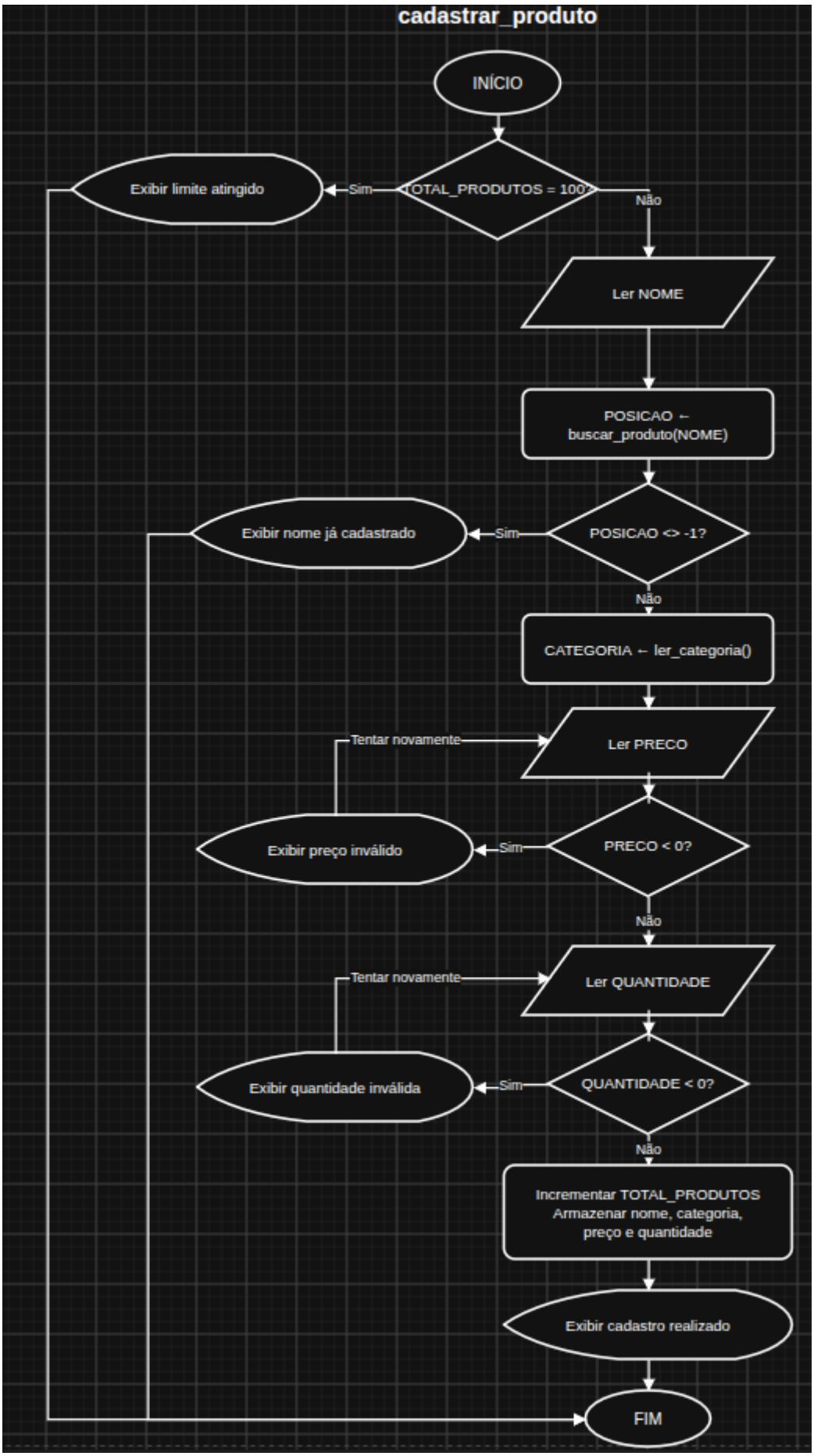

**Explicação:**
Apresenta as opções do sistema e executa o método correspondente à escolha do usuário. O menu continua aparecendo até que o usuário escolha sair.

## 2. cadastrar_produto()

**Pseudocódigo:**

```
SUB_ROTINA cadastrar_produto
DECLARE NOME, CATEGORIA LITERAL
DECLARE PRECO, QUANTIDADE, POSICAO NUMÉRICO
SE TOTAL_PRODUTOS = 100
ENTÃO
   ESCREVA "Limite de produtos atingido."
SENÃO
   ESCREVA "Nome do produto: "
   LEIA NOME
   POSICAO ← buscar_produto(NOME)
   SE POSICAO <> -1
   ENTÃO
      ESCREVA "Já existe um produto com esse nome."
   SENÃO
      CATEGORIA ← ler_categoria()
      REPITA
         ESCREVA "Preço do produto: "
         LEIA PRECO
         SE PRECO < 0
         ENTÃO ESCREVA "O preço não pode ser negativo."
      ATÉ PRECO >= 0
      REPITA
         ESCREVA "Quantidade em estoque: "
         LEIA QUANTIDADE
         SE QUANTIDADE < 0
         ENTÃO ESCREVA "A quantidade não pode ser negativa."
      ATÉ QUANTIDADE >= 0
      TOTAL_PRODUTOS ← TOTAL_PRODUTOS + 1
      NOMES[TOTAL_PRODUTOS] ← NOME
      CATEGORIAS[TOTAL_PRODUTOS] ← CATEGORIA
      PRECOS[TOTAL_PRODUTOS] ← PRECO
      QUANTIDADES[TOTAL_PRODUTOS] ← QUANTIDADE
      ESCREVA "Produto cadastrado com sucesso."
   FIM
FIM
FIM_SUB_ROTINA cadastrar_produto.
```

**Fluxograma:**


cadastrar_produto
INÍCIO
TOTAL_PRODUTOS = 100?
Sim
Exibir limite atingido
Não
Ler NOME
POSICAO ← buscar_produto(NOME)
POSICAO <> -1?
Sim
Exibir nome já cadastrado
Não
CATEGORIA ← ler_categoria()
Ler PRECO
Tentar novamente
PRECO < 0?
Sim
Exibir preço inválido
Não
Ler QUANTIDADE
Tentar novamente
QUANTIDADE < 0?
Sim
Exibir quantidade inválida
Não
Incrementar TOTAL_PRODUTOS
Armazenar nome, categoria, preço e quantidade
Exibir cadastro realizado
FIM

**Explicação:**

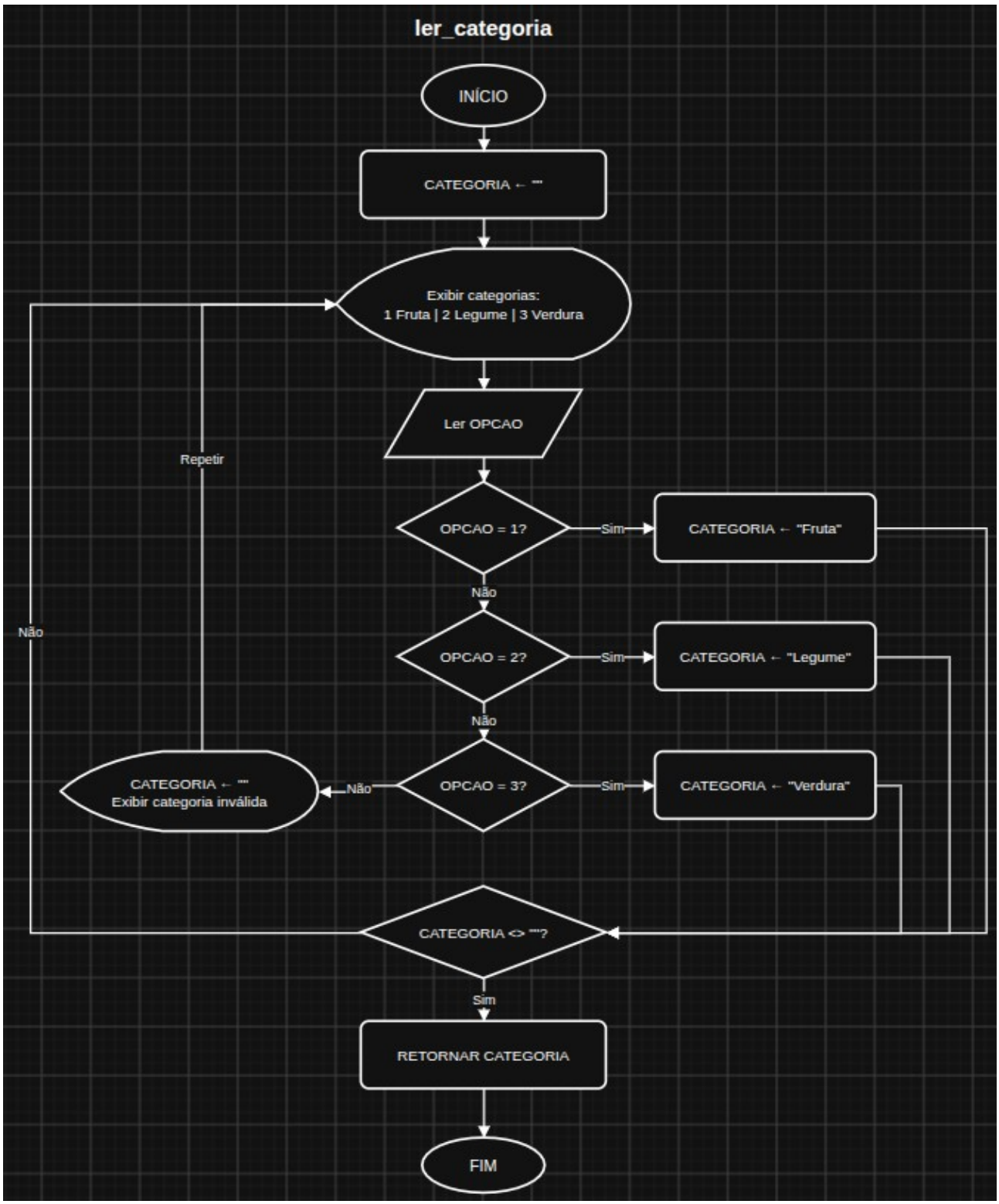
Permite cadastrar um produto, solicitando seu nome, categoria, preço e quantidade. Verifica se já existe um produto com o mesmo nome, se há espaço disponível e se os valores informados são válidos.

### 3. ler_categoria()

**Pseudocódigo:**

```
SUB_ROTINA ler_categoria
DECLARE OPCAO NUMÉRICO
DECLARE CATEGORIA LITERAL
CATEGORIA ← ""
REPITA
   ESCREVA "Categoria do produto:"
   ESCREVA "1 - Fruta"
   ESCREVA "2 - Legume"
   ESCREVA "3 - Verdura"
   ESCREVA "Escolha a categoria: "
   LEIA OPCAO
   SE OPCAO = 1
   ENTÃO CATEGORIA ← "Fruta"
   SENÃO
      SE OPCAO = 2
      ENTÃO CATEGORIA ← "Legume"
      SENÃO
         SE OPCAO = 3
         ENTÃO CATEGORIA ← "Verdura"
         SENÃO
            CATEGORIA ← ""
            ESCREVA "Categoria inválida."
         FIM
      FIM
   FIM
ATÉ CATEGORIA <> ""
RETORNE CATEGORIA
FIM_SUB_ROTINA ler_categoria.
```

**Fluxograma:**



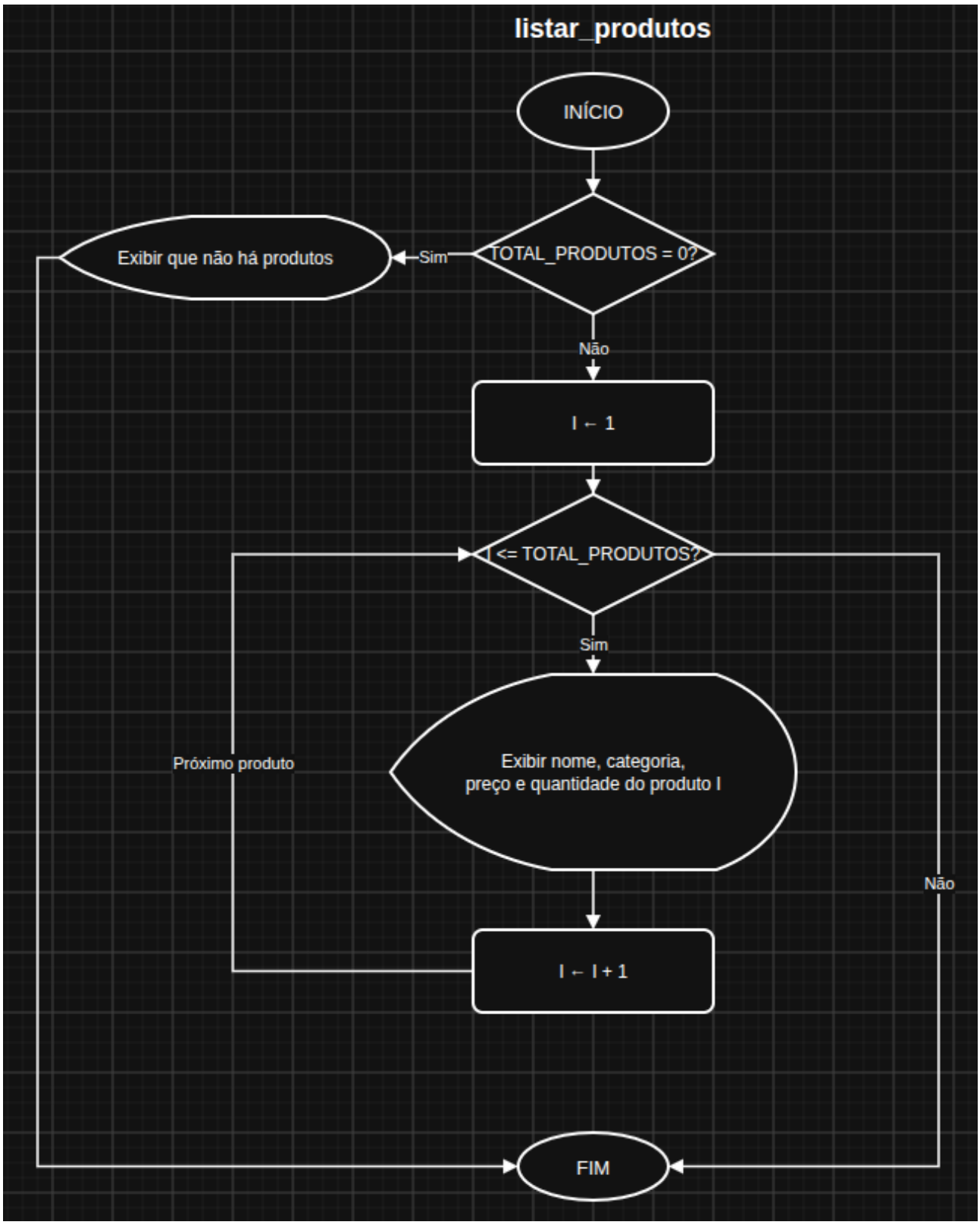

**Explicação:**
Apresenta as opções de categoria — fruta, legume ou verdura — e solicita que o usuário escolha uma delas. Se a opção for inválida, pede que escolha novamente.

### 4. listar_produtos()

**Pseudocódigo:**
SUB_ROTINA listar_produtos
DECLARE I NUMÉRICO
SE TOTAL_PRODUTOS = 0
ENTÃO

```
   ESCREVA "Não há produtos cadastrados."
SENÃO
   PARA I ← 1 ATÉ TOTAL_PRODUTOS FAÇA
      ESCREVA "Nome: ", NOMES[I]
      ESCREVA "Categoria: ", CATEGORIAS[I]
      ESCREVA "Preço: R$ ", PRECOS[I]
      ESCREVA "Quantidade: ", QUANTIDADES[I]
      ESCREVA "-------------------------"
   FIM_PARA
FIM
FIM_SUB_ROTINA listar_produtos.
```

**Fluxograma:**



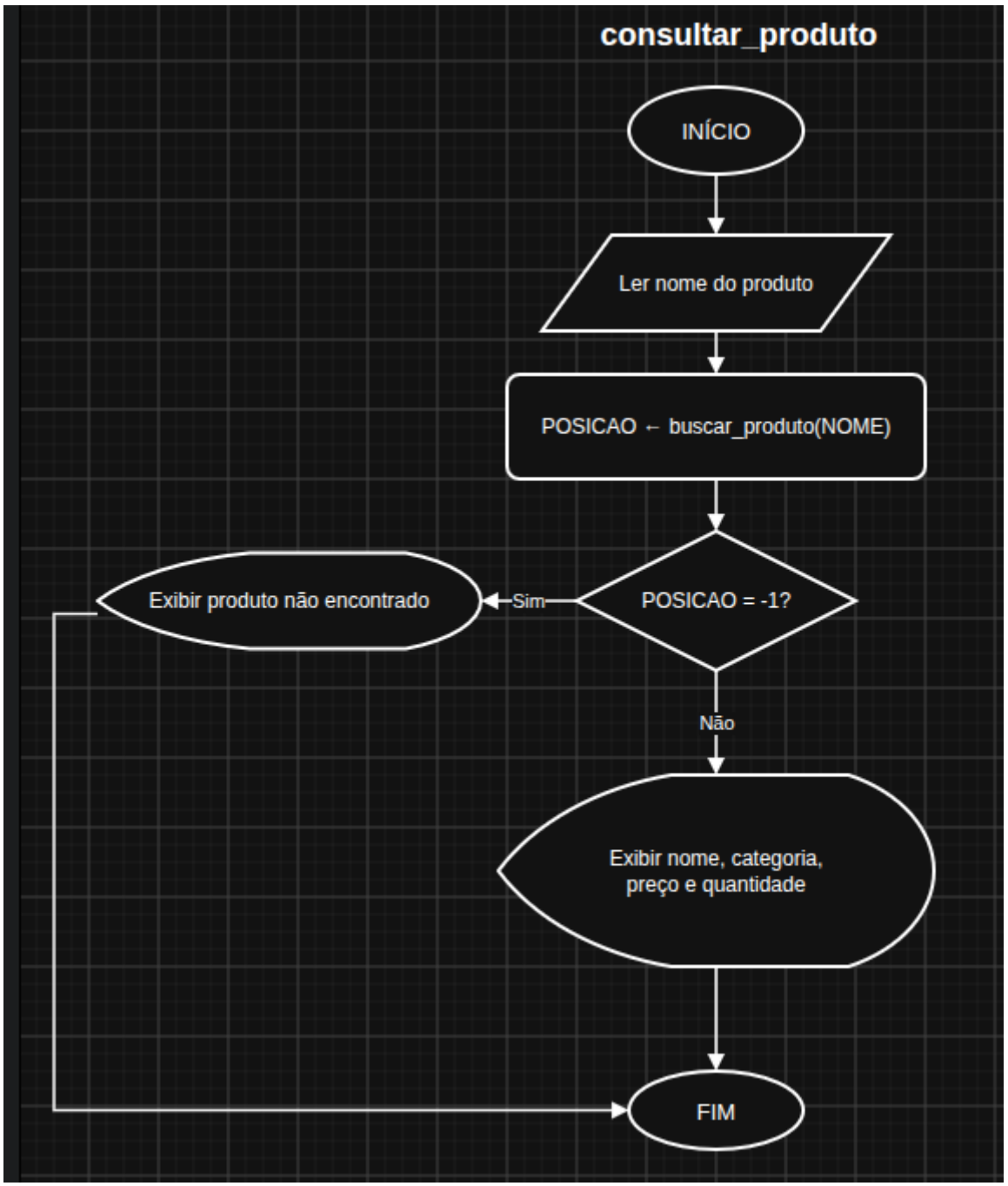

**Explicação:**
Exibe todos os produtos cadastrados, mostrando nome, categoria, preço e quantidade. Se não houver produtos, informa que a lista está vazia.

### 5. consultar_produto()

**Pseudocódigo:**
SUB_ROTINA consultar_produto
DECLARE NOME LITERAL

```
DECLARE POSICAO NUMÉRICO
ESCREVA "Digite o nome do produto que deseja consultar: "
LEIA NOME
POSICAO ← buscar_produto(NOME)
SE POSICAO = -1
ENTÃO
   ESCREVA "Produto não encontrado."
SENÃO
   ESCREVA "Nome: ", NOMES[POSICAO]
   ESCREVA "Categoria: ", CATEGORIAS[POSICAO]
   ESCREVA "Preço: R$ ", PRECOS[POSICAO]
   ESCREVA "Quantidade: ", QUANTIDADES[POSICAO]
FIM
FIM_SUB_ROTINA consultar_produto.
```

**Fluxograma:**




**Explicação:**
Solicita o nome de um produto e procura por ele no estoque. Se encontrado, exibe seus dados; caso contrário, informa que não foi encontrado.

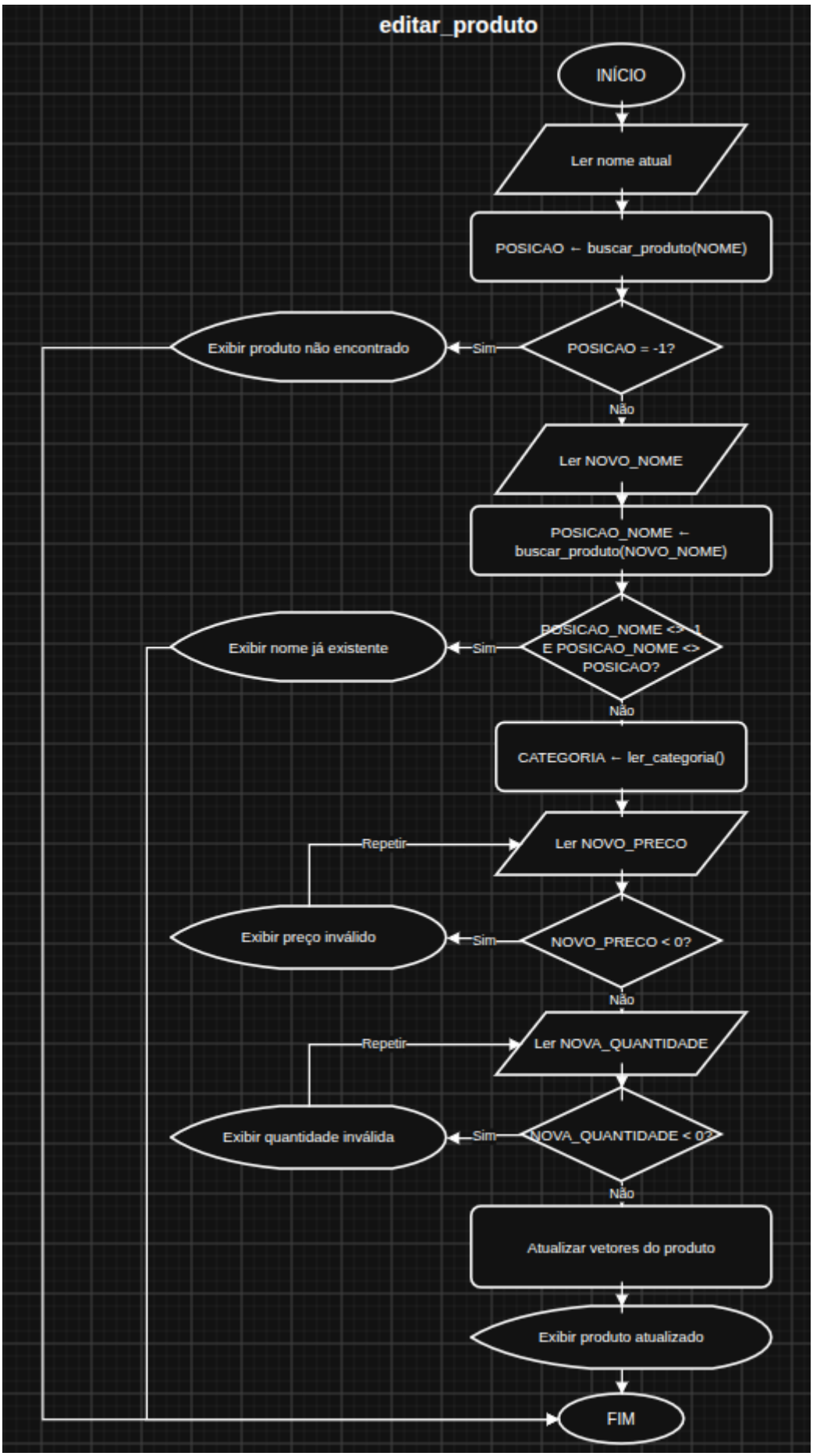
### 6. editar_produto()

**Pseudocódigo:**

```
SUB_ROTINA editar_produto
DECLARE NOME, NOVO_NOME, CATEGORIA LITERAL
DECLARE POSICAO, POSICAO_NOME, I NUMÉRICO
DECLARE NOVO_PRECO, NOVA_QUANTIDADE NUMÉRICO
ESCREVA "Digite o nome do produto que deseja editar: "
LEIA NOME
POSICAO ← buscar_produto(NOME)
SE POSICAO = -1
ENTÃO
```

```
    ESCREVA "Produto não encontrado."
SENÃO
    ESCREVA "Novo nome do produto: "
    LEIA NOVO_NOME
    POSICAO_NOME ← buscar_produto(NOVO_NOME)
    SE POSICAO_NOME <> -1 E POSICAO_NOME <> POSICAO
    ENTÃO
        ESCREVA "Já existe outro produto com esse nome."
    SENÃO
        CATEGORIA ← ler_categoria()
        REPITA
            ESCREVA "Novo preço: "
            LEIA NOVO_PRECO
            SE NOVO_PRECO < 0
            ENTÃO ESCREVA "O preço não pode ser negativo."
        ATÉ NOVO_PRECO >= 0
        REPITA
            ESCREVA "Nova quantidade: "
            LEIA NOVA_QUANTIDADE
            SE NOVA_QUANTIDADE < 0
            ENTÃO ESCREVA "A quantidade não pode ser negativa."
        ATÉ NOVA_QUANTIDADE >= 0
        NOMES[POSICAO] ← NOVO_NOME
        CATEGORIAS[POSICAO] ← CATEGORIA
        PRECOS[POSICAO] ← NOVO_PRECO
        QUANTIDADES[POSICAO] ← NOVA_QUANTIDADE
        ESCREVA "Produto atualizado com sucesso."
    FIM
FIM
FIM_SUB_ROTINA editar_produto.
```

**Fluxograma:**


editar_produto
INÍCIO
Ler nome atual
POSICAO ← buscar_produto(NOME)
POSICAO = -1?
Sim
Exibir produto não encontrado
Não
Ler NOVO_NOME
POSICAO_NOME ← buscar_produto(NOVO_NOME)
POSICAO_NOME <> -1 E POSICAO_NOME <> POSICAO?
Sim
Exibir nome já existente
Não
CATEGORIA ← ler_categoria()
Ler NOVO_PRECO
Repetir
NOVO_PRECO < 0?
Sim
Exibir preço inválido
Não
Ler NOVA_QUANTIDADE
Repetir
NOVA_QUANTIDADE < 0?
Sim
Exibir quantidade inválida
Não
Atualizar vetores do produto
Exibir produto atualizado
FIM

**Explicação:**

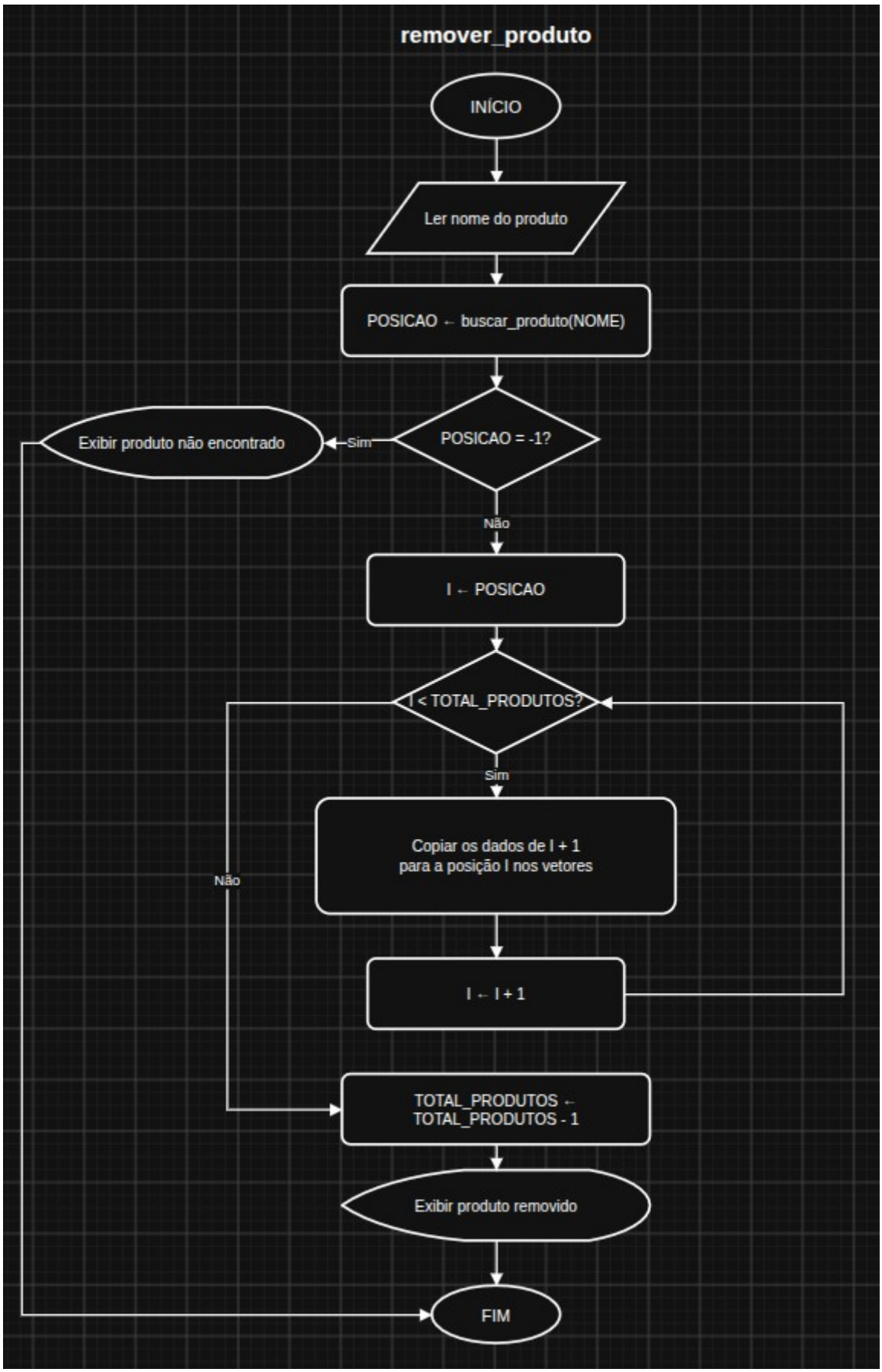
Permite alterar o nome, a categoria, o preço e a quantidade de um produto existente. Também verifica se o novo nome já pertence a outro produto e se os valores informados são válidos.

### 7. remover_produto()

**Pseudocódigo:**

```
SUB_ROTINA remover_produto
DECLARE NOME LITERAL
DECLARE POSICAO, I NUMÉRICO
ESCREVA "Digite o nome do produto que deseja remover: "
LEIA NOME
POSICAO ← buscar_produto(NOME)
SE POSICAO = -1
ENTÃO
   ESCREVA "Produto não encontrado."
SENÃO
   PARA I ← POSICAO ATÉ TOTAL_PRODUTOS - 1 FAÇA
      NOMES[I] ← NOMES[I + 1]
      CATEGORIAS[I] ← CATEGORIAS[I + 1]
      PRECOS[I] ← PRECOS[I + 1]
      QUANTIDADES[I] ← QUANTIDADES[I + 1]
   FIM_PARA
   TOTAL_PRODUTOS ← TOTAL_PRODUTOS - 1
   ESCREVA "Produto removido com sucesso."
FIM
FIM_SUB_ROTINA remover_produto.
```

**Fluxograma:**



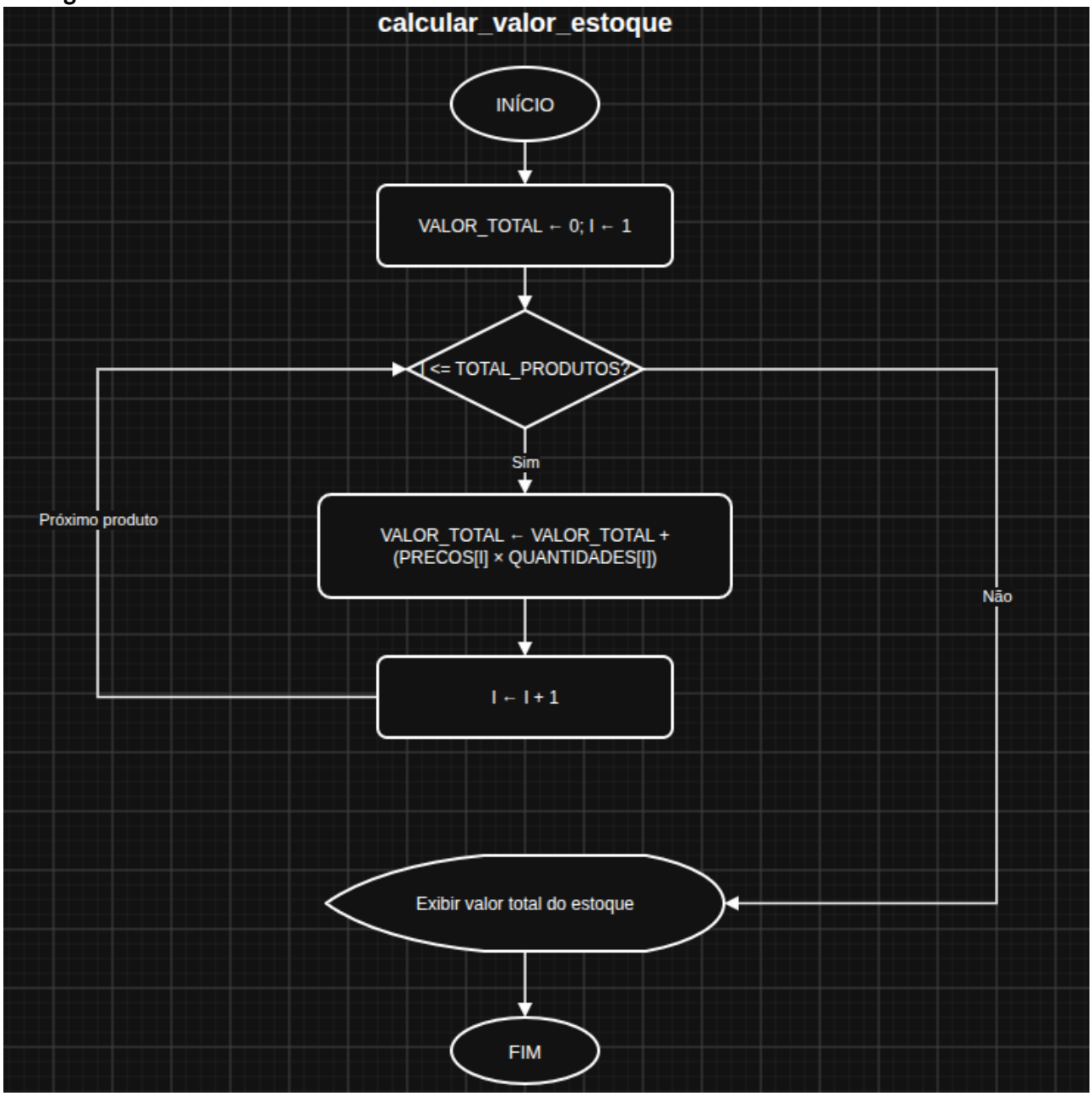

**Explicação:**
Procura o produto informado e, se encontrado, remove-o do estoque. Em seguida, reorganiza os dados dos produtos restantes para não deixar espaços vazios na sequência.

## 8. calcular_valor_estoque()

**Pseudocódigo:**

```
SUB_ROTINA calcular_valor_estoque
DECLARE I NUMÉRICO
DECLARE VALOR_TOTAL NUMÉRICO
VALOR_TOTAL ← 0
PARA I ← 1 ATÉ TOTAL_PRODUTOS FAÇA
   VALOR_TOTAL ← VALOR_TOTAL + (PRECOS[I] * QUANTIDADES[I])
FIM_PARA
ESCREVA "Valor total do estoque: R$ ", VALOR_TOTAL
FIM_SUB_ROTINA calcular_valor_estoque.
```

**Fluxograma:**




**Explicação:**

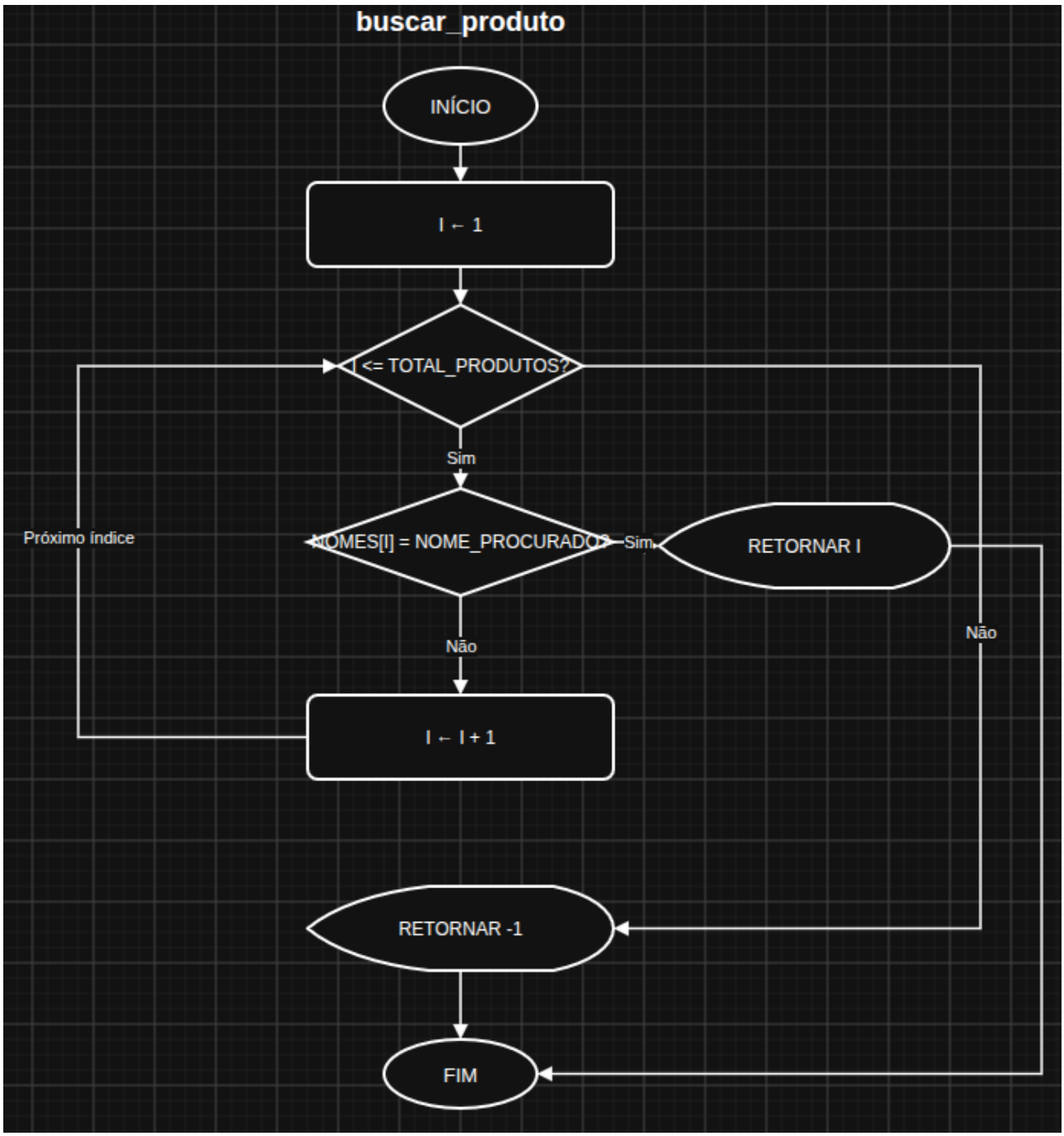
Calcula o valor total do estoque multiplicando o preço pela quantidade de cada produto e somando os resultados. Ao final, exibe o valor total.

### 9. buscar_produto()

**Pseudocódigo:**

```
SUB_ROTINA buscar_produto(NOME_PROCURADO LITERAL)
DECLARE I NUMÉRICO
PARA I ← 1 ATÉ TOTAL_PRODUTOS FAÇA
   SE NOMES[I] = NOME_PROCURADO
   ENTÃO RETORNE I
FIM_PARA
RETORNE -1
FIM_SUB_ROTINA buscar_produto.
```

**Fluxograma:**




**Explicação:**
Procura um produto pelo nome e retorna sua posição no vetor caso o encontre. Se não encontrar, retorna -1, indicando que o produto não existe no cadastro.